

The Bean Factory i LION — raport badawczy, naukowy REŻIM oraz plan komercjalizacji

Streszczenie wykonawcze

Stan wejściowy jest celowo niepełny. Dokładny produkt The Bean Factory, budżet, lokalizacja operacyjna, wielkość zespołu i istniejąca baza klientów nie zostały określone. Przyjmuję więc scenariusz referencyjny: **spółka technologiczna rozwijana z Polski, sprzedająca B2B na rynku UE, której pierwszym pionem jest kawa, a produktem początkowym jest software/data/AI, nie własna palarnia ani nowa maszyna do palenia kawy.** Wszystkie liczby finansowe poniżej są modelowymi założeniami zarządczymi, nie danymi historycznymi.

Najważniejszy wniosek z badania jest taki: **The Bean Factory nie powinno zaczynać ani jako „startup AI”, ani jako kolejny pełny system do prowadzenia palarni, ani jako producent inteligentnego roastera.** Najsilniejszy klin wejścia to rozwiązanie roboczo nazwane **Trace-to-Roast Evidence OS**: warstwa dowodowa i operacyjna dla importerów oraz średnich palarni kawy w UE, która łączy pochodzenie działki/partii, dokumentację i EUDR, dostawy, jakość surowca, próbki i cupping, partie palenia, koszty i wyniki sprzedaży w jeden graf dowodów i decyzji. Dopiero po zdobyciu danych oraz klientów należy rozszerzyć produkt o predictive QC, analizę powtarzalności palenia, optymalizację sourcingu i — po znacznie głębszych badaniach — digital twin. Kierunek „najpierw sprzedawalny i obserwowalny efekt, następnie organizacja” jest zgodny z dostarczonym dokumentem strategicznym, który definiuje pętlę

WORLD → GAP → PRODUCT → CUSTOMER → \$ → OBSERVED EFFECT → NEXT PRODUCT i każe tworzyć strukturę organizacyjną pod rzeczywiście wykazany problem, nie odwrotnie.

filecite turnOfile0

Timing regulacyjny tworzy realne okno wejścia: po zmianie prawa z grudnia 2025 r. kluczowe obowiązki EUDR zaczynają być stosowane wobec dużych i średnich operatorów 30 grudnia 2026 r., a wobec większości mikro- i małych operatorów 30 czerwca 2027 r. ¹ Komisja Europejska udostępnia Information System oraz mechanizm machine-to-machine API do masowego zarządzania due-diligence statements, co oznacza, że możliwa jest produktowa integracja zamiast ręcznego przepisywania danych. ² Nie należy jednak budować spółki wyłącznie wokół EUDR: rynek compliance jest już konkurencyjny, a rozwiązania takie jak osapiens i INTEGRAC mają ofertę bezpośrednio adresującą EUDR i kawę. ³ **EUDR powinien być klinem pozyskania danych i klienta, nie końcowym moat.**

Skala ekonomiczna sektora uzasadnia koncentrację na kawie. Według Eurostatu UE zaimportowała w 2023 r. 2,7 mln ton kawy spoza Unii o wartości 10,6 mld euro; Niemcy odpowiadały za 33% wolumenu tych importów. Produkcja kawy palonej, bezkofeinowej i substytutów w UE przekroczyła 2,3 mln ton i miała wartość niemal 13 mld euro. ⁴ Jednocześnie surowiec jest wystawiony na znaczną zmienność cenową: ICO Composite Indicator Price wyniósł średnio 248,90 centa USA/lb w czerwcu 2026 r., a w samym miesiącu przeszedł od 231,96 do 272,39 centa/lb. ⁵ To wzmacnia ekonomiczny sens warstwy łączącej compliance, sourcing, jakość, yield i marżę.

LION powinien pozostać początkowo silnikiem i przewagą infrastrukturalną, a nie główną obietnicą marketingową. Klient nie powinien kupować „roju autonomicznych agentów”. Powinien

kupować mierzalny rezultat: szybsze skompletowanie dowodów dla dostawy, mniej braków danych, szybsze dopuszczenie partii, niższą zmienność jakości, mniejsze straty, lepszą marżę albo skrócenie czasu od surowca do decyzji.

Stan repozytorium LION jest lepszy niż w załączonym raporcie The Bean Factory. Raport PDF analizował wcześniejszy snapshot E004/R17 i wskazywał jako kluczową lukę brak kanonicznego, domenowo niezależnego BeanSpec. filecite:turn0file2 Aktualny master, sprawdzony 25 sierpnia 2026 r., znajduje się już na merge commit 8983bb448855d13e90578a2a0ddf8a7beff9af3a, opisanym jako **E004 R20: builder invocation consumption boundary**. Dla tego stanu widocznych jest pięć zakończonych sukcesem checków CI, w tym core i Cyber-Lion Merge Authority Admission. Obecny kontrakt BuilderInvocationPermit nadal wymusza BUILD_CANDIDATE, capability DETACHED_CANDIDATE_BUILD_ONLY, wiązanie z baseline, authority i tożsamością buildera, a sam permit nie może nieść authority_effect, execution_effect, repository_ref_effect ani external_effect. R20 dodatkowo wprowadza warstwę konsumpcji permitu i kontrolę single-use/replay, więc infrastruktura pod **self-implementation without self-authorization** wyraźnie dojrzała.

Moja rekomendacja ma więc postać trzech horyzontów:

Horyzont	Produkt	Co klient rzeczywiście kupuje	Status
Horyzont wejścia	Evidence Graph + EUDR/traceability workflow	uporządkowany, audytowalny dowód i mniej pracy ręcznej	budować teraz
Horyzont ekspansji	Coffee Operations Intelligence	jakość partii, cupping, roast/QC, koszty, anomalie, decyzje sourcingowe	budować po danych z klientów
Horyzont R&D	Predictive roast / digital twin / sensing	przewidywanie wyniku i ograniczanie odchyień procesu	eksperymentować, nie obiecywać produkcyjnie
Horyzont LION	Governed evolution engine	generowanie nowych możliwości bez samonadawania authority	wewnętrzny moat, później potencjalny produkt platformowy

W scenariuszu bazowym model zakłada przychód około **0,29 mln PLN w pierwszym roku, 3,9 mln PLN w trzecim i 16,8 mln PLN w piątym**, osiągnięcie operacyjnego break-even przy około **65–75 aktywnych klientach**, dodatnią EBITDA w roku czwartym i potrzebę około **4,2–4,8 mln PLN kapitału** do przejścia przez etap niepewności produktowo-sprzedażowej. Są to założenia, które powinny zostać natychmiast zastąpione rzeczywistymi danymi z płatnych pilotaży.

Decyzja strategiczna: GO, ale wyłącznie pod warunkiem, że The Bean Factory zostanie potraktowane jako fabryka zweryfikowanych, sprzedawalnych zdolności dla sektora kawy, a nie jako pretekst do rozbudowy autonomii LION. Pierwszy sukces należy zdefiniować jako: **klient zapłacił za konkretną kawową decyzję/proces, rezultat został niezależnie zaobserwowany i zrekonstruowany, a system potrafił go powtórzyć u drugiego klienta bez hardkodowania drugiej organizacji**.

Podstawa badawcza, repozytoria, literatura, patenty i architektura produktu

Badanie zostało oparte na czterech klasach materiału: dostarczonych dokumentach The Bean Factory/ LION, bieżącym stanie repozytorium `DonkeyJLove/ai_platform`, pierwotnych i branżowych źródłach dotyczących kawy oraz EUDR, a także literaturze naukowej, repozytoriach open source i dokumentach patentowych. Przy ocenie LION przyjmuję zgodnie z jego aktualną architekturą hierarchię dowodową, w której reproduced execution i bieżący kod/testy mają pierwszeństwo przed projekcją, dokumentacją historyczną i syntezą. Sam aktualny `TARGET_ARCHITECTURE.md` mówi również, że **proposal, authorization i effect muszą pozostać różnymi bytami**, a probabilistyczna inteligencja nie może automatycznie stać się deterministyczną authority wykonawczą.

Wniosek z audytu LION. Załączony raport The Bean Factory trafnie identyfikuje docelowy wzorec: Bean Factory ma wyprowadzać z obserwacji świata i celu falsyfikowalną lukę, generować minimalną zdolność, tworzyć tymczasową organizację/Mosaic Cell, poddawać kandydata niezależnej weryfikacji, otrzymywać authority z zewnętrznego plane'u, a po realnym efekcie wykonywać observation/reconciliation i ewoluować. `filecite[turn0file2]` To nie jest więc „generator agentów”, lecz **governed evolutionary metaarchitecture**.

Najważniejsza różnica między wizją a działającym systemem pozostaje epistemicznie istotna. Bieżący kod daje coraz mocniejszy mechanizm wejścia buildera, wydania permitu, provenance, replay protection i konsumpcji pojedynczego uprawnienia; nie jest to jeszcze dowód całej pętli `unseen problem → new Bean → new Mosaic → real effect → independent observation → reconciliation → architecture delta`. Aktualna architektura LION sama zabrania utożsamiania `INTEGRATED` z `OBSERVED` i nakazuje traktować `UNKNOWN` jako brak dowodu sukcesu.

W związku z tym **pierwszym krokiem technicznym Bean Factory powinno być ustalenie kanonicznego kontraktu domenowo niezależnego `BeanSpec`, a pierwszym Beanem domenowym — nie „agent do kawy”, lecz np. `CoffeeLotEvidenceBean`**. Raport wejściowy już wskazywał `BeanSpec` jako najważniejszą lukę strukturalną. `filecite[turn0file2]`

Proponowana separacja:

Obiekt	Znaczenie	Czego nie wolno z nim mylić
<code>BeanSpec</code>	nieruchoma specyfikacja zdolności	instancji runtime
<code>BeanCandidate</code>	zbudowany, ale nieprzyjęty kandydat	działającego komponentu
<code>BeanInstance</code>	konkretne uruchomienie specyfikacji	identity/authority
<code>RuntimeIdentity</code>	kryptograficznie i runtime'owo związana tożsamość	capability
<code>AuthorityEnvelope</code>	jawne prawo do ograniczonych skutków	„zaufania” do modelu
<code>EvidenceBundle</code>	dowody, provenance, currentness	stwierdzenia <code>SUCCESS</code>
<code>Receipt</code>	rekonstruowalny zapis skutku	obserwacji skutku

Obiekt	Znaczenie	Czego nie wolno z nim mylić
<code>ReconciliationRecord</code>	porównanie intended/observed effect	deklaracji wykonawcy

Open-source reconnaissance. W sektorze nie ma sensu odtwarzać wszystkiego samodzielnie.

Repozytorium/ projekt	Co już rozwiązuje	Znaczenie dla The Bean Factory
Artisan	rejestrwanie, analiza i sterowanie profilami palenia; bieżąca wersja 4.2.0 dodała m.in. MQTT; projekt obsługuje wiele typów roasterów i jest AGPL-3.0. ⁶	traktować jako źródło danych/interoperacyjność; nie budować własnego roast loggera od zera
AgStack TraceFoodChain	aplikacja coffee supply-chain z online/offline, QR/NFC i funkcjami EUDR. ⁷	dobra referencja dla pracy w origin/offline; pokazuje, że zwykła traceability nie jest moat
AgStack INATrace	end-to-end traceability kawy/kakao, GPS, mobile, multi-tenant, Hyperledger, EUDR i płatności/ceny. ⁸	potencjalne źródło wzorców lub integracji, ale blockchain nie powinien być automatycznie rdzeniem
UNDP Monbo	walidacja geometrii działek, monitoring ryzyka deforestacji i evidence-based compliance reports pod EUDR. ⁹	nie warto budować całego geospatial stacku od zera
LION	authority, provenance, governed execution, builder/permit/replay/reconciliation direction	potencjalny technologiczny moat Bean Factory

Artisan dopuszcza zastosowania komercyjne, ale pozostaje projektem na AGPL-3.0. Licencja AGPL wymaga w szczególności, aby zmodyfikowana wersja udostępniana użytkownikom przez sieć oferowała im Corresponding Source tej wersji. ¹⁰ Dlatego rekomenduję **integrację przez pliki/protokół/API i jasną separację procesową**, a nie kopiowanie/modułowe włączanie kodu Artisan do zamkniętego core bez przeglądu licencyjnego. To nie jest opinia prawna; przed komercjalizacją należy wykonać formalny OSS license review.

Ontologia kawy. Dostarczony whitepaper HiveMQ jest bardzo dobrym wzorcem architektonicznym: rozdziela `Object Types`, `Properties`, `Link Types` i `Action Types`, a na stronie 10 pokazuje trzy warstwy: Data Streaming, Data Intelligence i Agentic AI. ¹¹filecite¹²turn0file1¹³ Kluczowe jest to, że action type może posiadać preconditions oraz określać dopuszczalną zmianę stanu; to naturalnie pasuje do LION, gdzie semantic recommendation nie może sama stać się authority.

Minimalna ontologia Coffee v0.1 powinna obejmować:

Klasa	Przykładowe obiekty
Origin	Producer, Cooperative, Plot, Harvest

Klasa	Przykładowe obiekty
Commodity	GreenLot, Container, Shipment, Contract
Quality	Sample, PhysicalAnalysis, CVAAssessment, DefectObservation
Roasting	Roaster, RoastProfile, RoastBatch, SensorSeries
Commercial	SKU, CustomerOrder, CostComponent, Sale
Evidence	Document, GeospatialEvidence, Certification, DDSReference, Source
Governance	Claim, RiskSignal, Review, Approval, ActionPermit, Receipt

Relacje muszą m.in. odpowiadać na pytania `derivedFrom`, `producedOnPlot`, `aggregatedInto`, `shippedAs`, `sampledFrom`, `roastedFrom`, `evaluatedBy`, `supportedByEvidence`, `subjectToRisk`, `generatedByActivity`.

Nie należy wymyślać własnej semantyki dla wszystkiego. **W3C PROV-O** daje stabilny model `Entity-Activity-Agent` dla interoperacyjnego provenance i może być specjalizowany domenowo. ¹¹ **GS1 EPCIS 2.0** opisuje zdarzenia traceability i obsługuje m.in. dane sensorowe, certyfikaty, JSON/JSON-LD i REST capture/query, co nadaje się do przepływu farm → lot → shipment → roastery. ¹² Dla oceny sensorycznej powinien być mapowany aktualny **SCA Coffee Value Assessment**, który stanowi obecnie fundament zaktualizowanego programu Q Grader i obejmuje fizyczne, opisowe, afektywne oraz zewnętrzne elementy oceny. ¹³

W praktyce:

GS1/EPCIS = co i kiedy wydarzyło się w łańcuchu
PROV-O = skąd wiemy, że dane/twierdzenie powstało
Coffee Ontology = co te obiekty znaczą w domenie kawy
LION = kto i pod jakim authority może coś z tym zrobić.

Literatura naukowa przemawia za rozwojem inteligencji jakościowej, ale nie za natychmiastową autonomią procesu.

Obszar	Stan dowodu	Wniosek produktowy
E-nose + ANN	badanie z 2024 r. uzyskało w kontrolowanym eksperymencie 95,9–98,8% dokładności klasyfikacji klas palenia w zależności od klasy. ¹⁴	interesujący Bean R&D do taniej, dodatkowej informacji sensorycznej; nie traktować tych wyników jako jakości produkcyjnej u dowolnego klienta
Hyperspectral VIS-NIR	badanie 1139 ziaren uzyskało około 95% overall accuracy w wykrywaniu uszkodzeń owadzych przy użyciu trzech pasm. ¹⁵	potencjalny późniejszy moduł green-bean screening

Obszar	Stan dowodu	Wniosek produktowy
Digital twin roast	praca Scientific Reports z 2026 r. zbudowała kinetyczny model ODE zależny od temperatury i prawa Arrheniusa na czterech originach. Autorzy sami opisują go jako etap wstępny i wskazują potrzebę pomiarów w pośrednich momentach palenia. ¹⁶	digital twin = program R&D , nie funkcja sprzedażowa v1
Ontology + live data	whitepaper HiveMQ wskazuje semantic model + ontology + knowledge graph jako warstwę między streamingiem danych a agentami.  filecite  turn0file1 	bardzo dobry wzorzec dla Evidence Graph i późniejszego LION

Najważniejszy rygor naukowy brzmi zatem: **wynik na jednym sensorze, jednym originie, jednym roasterze lub jednym kliencie jest dowodem lokalnym, a nie uniwersalnym capability.**

Patenty. Największą ostrożność należy zachować przy przejściu od software analytics do sterowania fizycznym procesem palenia. EP4143660B1 Nestlé, udzielony w 2024 r., obejmuje rozwiązania związane z odtwarzaniem i korygowaniem profilu palenia na podstawie warunków, właściwości kawy oraz feedback loop roastera. ¹⁷ EP4346452B1, opublikowany jako udzielony w marcu 2026 r., dotyczy roastera wykorzystującego sensory warunków otoczenia oraz jednostkę sterującą do dostosowania procesu. ¹⁸ W obszarze traceability występują natomiast szerokie rodziny patentowe, np. WO2021130341A1 dotyczący blockchainowego systemu dla łańcuchów produktów rolnych, wprost obejmującego małych producentów kawy, cyfrową tożsamość i consumer traceability. ¹⁹ EPO wskazuje swój European Publication Server jako prawnie autorytatywne źródło publikowanych europejskich dokumentów patentowych. ²⁰

Z tego wynika praktyczna polityka IP:

Obszar	Decyzja
Evidence graph, provenance, compliance workflows	zielone światło
Semantyczne mapowanie lot/quality/roast/cost	zielone światło
Advisory analytics dla roast/QC	zielone z walidacją
Bezpośrednie sterowanie roasterem	FTO przed produktem
Automatyczna korekta profili oparta na sensorach/ środowisku	wysoka ostrożność patentowa
Własny blockchain dla traceability	nie budować bez konkretnej konieczności
Nowe sensory/hardware	po PMF + osobny patent landscape

Jest to **mapa ryzyka, a nie Freedom-to-Operate opinion**. Przed jakimkolwiek sterowaniem sprzętem należy przeprowadzić claims-level FTO w EPO/UP/PL oraz właściwych jurysdykcjach sprzedaży.

Z czterech realistycznych scenariuszy produktu najsilniejszy jest więc model software-first:

Scenariusz	Szybkość dowodu	CAPEX	konkurencja	IP/FTO	recurring value	Decyzja
EUDR + Evidence OS	wysoka	niski	wysoka	niski/średni	wysoki po rozszerzeniu	start
Roast/QC intelligence	średnia	niski/średni	wysoka	średni	bardzo wysoki	faza druga
Nowy smart roaster	niska	wysoki	wysoka	wysoki	średni/wysoki	nie teraz
Własna marka kawy D2C	wysoka	średni	bardzo wysoka	niski	średni	laboratorium rynku, nie core

Rynek, segmentacja, konkurencja i Business Model Canvas

Rynek nie powinien być opisany sztucznym, precyzyjnym „TAM-em AI dla kawy”, którego nie da się obronić. Wiemy natomiast, że fizyczna baza gospodarcza jest duża: 10,6 mld euro wartości extra-EU imports i niemal 13 mld euro produkcji przetworzonej w UE w 2023 r. ⁴ Nie jest to oczywiście TAM dla software. Dla The Bean Factory właściwy jest **bottom-up serviceable market**: liczba operatorów spełniających profil ICP × zweryfikowany ACV.

Roboczo można użyć dwóch wyłącznie scenariuszowych przedziałów:

1 000 klientów × 60 000 PLN ACV = 60 mln PLN potencjalnego ARR

3 000 klientów × 80 000 PLN ACV = 240 mln PLN potencjalnego ARR

Nie są to oszacowania liczby faktycznych klientów. Są to progi pokazujące, jakiej liczby kwalifikowanych firm trzeba poszukiwać, aby rynek był wystarczający. W ciągu pierwszych 45 dni należy zastąpić 1 000 i 3 000 liczbami zbudowanymi z rejestrów firm, list importerów, stowarzyszeń branżowych, targów oraz bezpośredniej kwalifikacji.

Segmentacja. Nie rekomenduję prostego weighted score. Zgodnie z logiką załączonych dokumentów LION najpierw powinny wystąpić filtry twarde, a potem selekcja Pareto. [filecite0turn0file0](#)

Segment	Ból / urgency	Budżet	Łatwość dowodu	Wartość danych po pilocie	Sales cycle	Rola
Importerzy + palarnie importujące bezpośrednio	5/5	4/5	4/5	5/5	średni	ICP #1
Duże grupy/ industrial roasters	5/5	5/5	2/5	5/5	długi	później

Segment	Ból / urgency	Budżet	Łatwość dowodu	Wartość danych po pilocie	Sales cycle	Rola
Specjalty/micro roasters	3–4/5	2/5	5/5	3/5	krótki	discovery / self-service
Producenci/ coops	5/5	1–2/5	3/5	5/5	partnerski	użytkownik upstream, zwykle nie payer
Kawiarnie	2/5	2/5	5/5	2/5	krótki	nie pierwszy klin
Konsument D2C	1–2/5 dla problemu EUDR/ops	1/5	4/5	1–2/5	B2C	odrzuć jako v1

Najlepszym pierwszym ICP jest więc **europejski importer/palarnia obsługujący wiele originów, producentów, partii i dokumentów oraz posiadający istniejące ERP/arkusze/roast software, którego nie chce wymieniać.**

EUDR dodatkowo premiuje ten segment: Komisja wymaga, aby produkty objęte regulacją — w tym kawa — były deforestation-free i zgodne z właściwym prawem kraju produkcji; organy mogą sprawdzać due-diligence statements, systemy i dokumenty oraz prowadzić kontrole. ²¹

Konkurencja jest poważna i potwierdza, że nie wolno sprzedawać „kolejnej platformy do kawy”.

Konkurent	Rdzeń oferty	Pozycja w stosunku do The Bean Factory	Model / skala ujawniona publicznie	Wniosek
Cropster	roast profiling, green inventory, QC, sensory analysis, traceability, planning, contracts, API	najsilniejszy konkurent operacyjny	Core od €95/mies., Scale od €275, Advanced od €999; dodatkowe moduły m.in. API i resource planning. ²²	nie konkurować frontem „lepszy roast logger”
Artisan	open-source roast recording/ analysis/control	substytut części funkcji telemetrycznych	AGPL, aktywnie rozwijany, obsługa MQTT i wielu maszyn. ⁶	integrować i pobierać dane
Algrano	direct trade, sourcing, kontrakty, freight, financing, logistics	konkurent/adresat partnerstwa w sourcingu	ponad 1 500 lots od 195+ producers rocznie; opłaty zależne od usług/ handlu. ²³	nie budować marketplace'u od zera

Konkurent	Rdzeń oferty	Pozycja w stosunku do The Bean Factory	Model / skala ujawniona publicznie	Wniosek
osapiens	enterprise EUDR/supply-chain compliance, integracje SAP	bardzo mocny konkurent enterprise compliance	wdrożenia kawowe m.in. DEK/Cafea; warstwa łączy supplier data, traceability i compliance. ²⁴	trudno wygrać „generic compliance”; wygrać domenową inteligencją kawową
INTEGRAC	coffee/cocoa EUDR, plots, shipment, legal evidence, satellite risk, mitigation, AI support	najbardziej bezpośredni konkurent klina	produkt wprost pozycjonowany dla importerów kawy i kakao. ²⁵	sygnał, że sam EUDR szybko się komodytyzuje
Bext360	traceability, blockchain, geospatial AI, carbon/MRV, APIs	konkurent sustainability/traceability	coffee farm-to-cup, mobile/SaaS/IoT/API, geospatial AI pod EUDR. ²⁶	blockchain nie jest różnicą konkurencyjną
The Bean Factory — target	evidence + ontology + coffee ops + governed agentic execution	łączy regulatory evidence z dalszym quality/margin loop	do udowodnienia	moat musi powstać z wiedzy i dowodów, nie z dashboardu

Cropster jest szczególnie ważnym benchmarkiem. Jego obecna oferta obejmuje już predictive AI, sensory & physical analysis, traceability contract-to-café, production planning i integracje biznesowe; firma deklaruje wykorzystanie w ponad 100 krajach i ponad 133 mln zarejestrowanych batchy. ²² To oznacza, że **„AI do palenia” jest zajęтым polem**. Dla Bean Factory lepsza jest luka między dokumentem, fizyczną partią, dowodem pochodzenia, jakością, roast eventem i skutkiem finansowym.

Równie silny jest sygnał z compliance: osapiens pokazuje w 2026 r. case DEK/Cafea, gdzie system EUDR jest integrowany z istniejącym SAP, a nie zastępuje ERP. ²⁴ W innym aktualnym case JYSK proces został połączony od purchase order do zautomatyzowanego DDS submission, a człowiek zajmuje się wyjątkami. ²⁷ **The Bean Factory powinno przyjąć tę samą filozofię „system in the background”, ale wyspecjalizować model semantyczny i decyzje w kawie.**

Business Model Canvas

Pole BMC	Model rekomendowany
Customer Segments	importerzy zielonej kawy, palarnie z direct sourcingiem, średni europejscy roasterzy; później enterprise processors

Pole BMC	Model rekomendowany
Value Proposition	„od nieuporządkowanych dowodów i danych o partii do audytowalnej decyzji; bez wymiany ERP i roast software”
Channels	founder-led ABM, bezpośrednie wejścia do importerów/palarni, partnerzy EUDR, Q Graderzy, green traders, system integrators, targi branżowe
Customer Relationships	płatny evidence audit → płatny pilot → roczna subskrypcja → rozszerzenie o QC/procurement/margin
Revenue Streams	onboarding, SaaS/ACV, moduły usage/volume, enterprise integrations; opcjonalnie outcome fee tam, gdzie rezultat jest obiektywnie policzalny
Key Resources	LION, Coffee Ontology, Evidence Graph, integracje, dane historyczne klienta, biblioteka Beans, testy i negatywne wyniki
Key Activities	ingestion/mapping, provenance, evidence completeness, risk workflow, integrations, coffee QC analytics, ciągłe eksperymenty
Key Partners	importerzy, roasterzy, eksperci EUDR, geospatial providers, Q Graderzy/laby, dostawcy ERP, producenci maszyn, projekty open source
Cost Structure	zespół engineering/product/domain, chmura/LLM, geospatial/data, support i onboarding, security/compliance, sprzedaż, R&D

Kluczową własnością ekonomiczną nie jest liczba funkcji. Jest nią **stopniowe obniżanie kosztu uzyskania jednego zweryfikowanego wyniku**:

$$C_{reconciled} = \frac{C_{compute} + C_{humanQA} + C_{integration} + C_{support} + C_{data}}{N_{successful\ reconciled\ outcomes}}$$

Jeśli wraz ze skalą klientów ten koszt nie maleje, Bean Factory jest firmą konsultingową z agentami. Jeśli maleje dzięki reużyciu ontology, Beans, evidence mappings, connectors, testów i negatywnej pamięci, powstaje platformowy moat.

Naukowy REŻIM LION i logika biznesowa

Proponuję sformalizować **REŻIM** jako obowiązkowy protokół rozwoju zarówno LION, jak i The Bean Factory:

Litera	Zasada	Reguła wykonawcza
R — Rejestracja	każda istotna teza staje się jawną hipotezą	zanim powstanie kod: <code>claim</code> , falsifier, metric, threshold, budget, stop condition
E — Ewidencja	każda decyzja posiada provenance i currentness	źródło, czas, wersja, hash, metoda pozyskania, counterevidence
Ż — Żelazne bramki	safety, authority i falsyfikacja przed optymalizacją	hard filters przed rankingiem/Pareto; fail closed dla braku wymaganej wiedzy
I — Independent verification	twórca nie jest jedynym sędzią własnego wyniku	builder ≠ final verifier; execution report ≠ observation

Litera	Zasada	Reguła wykonawcza
M — Metrologia i Memory	uczymy się zarówno z sukcesów, jak i porażek	zachowanie negative evidence, uncertainty i wersji kryteriów

Jest to bezpośrednie rozwinięcie epistemicznego modelu LION. Aktualny dokument architektoniczny rozróżnia m.in. `TARGET_ONLY`, `PLANNED`, `BUILDING`, `VERIFIED`, `INTEGRATED`, `OBSERVED`, `BLOCKED`, `QUARANTINED`, `SUPERSEDED` oraz epistemiczne `CURRENT`, `STALE`, `UNKNOWN`, `CONFLICTED`; podkreśla również, że `INTEGRATED` nie oznacza `OBSERVED`.

Dla Bean Factory należy dodać statusy twierdzeń naukowo-biznesowych:

Status	Co wolno powiedzieć
<code>HYPOTHESIS</code>	„spodziewamy się”
<code>SIMULATED</code>	„model/symulacja wskazuje”
<code>DERIVED</code>	„wynika z jawnych założeń/dowodów”
<code>OBSERVED</code>	„zaobserwowaliśmy na danym obiekcie/kliencie”
<code>REPRODUCED</code>	„powtórzyliśmy w niezależnym przebiegu”
<code>GENERALIZING</code>	„powtarza się w kilku zdefiniowanych kontekstach”
<code>UNKNOWN</code>	„nie wiemy”
<code>CONFLICTED</code>	„dowody są sprzeczne”
<code>STALE</code>	„wynik mógł stracić aktualność”

Marketing nie może automatycznie awansować `HYPOTHESIS` → `FACT`.

Każdy eksperyment powinien być reprezentowany jako obiekt:

```

ExperimentContract
  claim_id
  business_problem
  target_customer
  H0 / H1
  primary_metric
  minimum_effect_of_interest
  falsifier
  sample / observation unit
  required_evidence
  counterevidence_sources
  max_time
  max_cost
  authority_class
  allowed_effects
  independent_verifier
  stop_condition

```

```
promote_condition
reconciliation_condition
```

Dla małej liczby pilotaży istotniejsza od pozornego $p < 0.05$ będzie **pre-rejestracja minimalnego istotnego efektu i warunków porażki**. Trzy udane wdrożenia nie powinny prowadzić do twierdzenia „model działa w branży kawowej”. Wolno powiedzieć: „uzyskaliśmy efekt X u klientów A/B/C w kontekście Y”.

Dla przykładu pierwszy eksperyment rynkowy powinien brzmieć:

H1: dla importera/palarni posiadającego nieustrukturyzowane dane o co najmniej kilku partiach system w ciągu maksymalnie 48 godzin wskaże brakujące elementy evidence chain i wygeneruje audytowalny packet, którego review wymaga istotnie mniej pracy ręcznej niż baseline klienta.

Falsfierem nie jest „demo się uruchomiło”, lecz np. brak redukcji czasu pracy, niezdolność do odtworzenia provenance, niekompletność krytycznych pól albo konieczność ręcznego przebudowania systemu dla każdego shipmentu.

Logiczny rdzeń LION dla biznesu powinien być następujący:

```
WORLD
↓
OBSERVATION
↓
CUSTOMER / MARKET GAP
↓
FALSIFIABLE HYPOTHESIS
↓
MINIMAL EXPERIMENT
↓
MINIMAL BEAN / COMPOSITION
↓
INDEPENDENT VERIFICATION
↓
PAID CUSTOMER COMMITMENT
↓
BOUNDED AUTHORITY
↓
REAL EFFECT
↓
INDEPENDENT OBSERVATION
↓
RECONCILIATION
↓
ECONOMIC RESULT
↓
MEMORY + NEGATIVE EVIDENCE
```

↓
NEXT GAP

To jest biznesowa implementacja aktualnej pętli docelowej LION, która prowadzi od world/observation/evidence przez hypothesis, mission, policy gate, typed grant i executor do bounded effect, independent observation, reconciliation, receipt i kolejnej zmiany architektury/polityki.

Najważniejszym warunkiem jest brak legalnej ścieżki `LLM → consequential effect`. Aktualna architektura LION mówi wprost, że model może obserwować, interpretować i proponować, lecz nie wynika z tego prawo do zapisu pliku, użycia credentiala, zewnętrznego API, merge'u, release'u czy zmiany produkcji. To powinno zostać przeniesione na komercyjny produkt.

Przykład dla EUDR:

AI wykrywa kompletność dokumentacji → **może autonomicznie analizować**
AI sugeruje risk classification → **może rekomendować**
AI przygotowuje draft DDS → **może tworzyć artefakt nieefektowy**
wysłanie prawnie istotnego DDS → **w v1 wymaga osobnego authority + human approval**
system odbiera status → **observer**
system porównuje intended submission i status IS → **reconciler**.

Analogicznie dla palenia:

predykcja first crack ≠ prawo do sterowania palnikiem.

Właśnie w tym miejscu LION może być silniejszy niż zwykła aplikacja agentowa.

Selekcja eksperymentów. Załączona strategia słusznie odrzuca kanoniczny `weighted_score`.
filecite0turn0file0 Najpierw powinny obowiązywać hard gates:

```
BUYER_EXISTS  
DATA_ACCESSIBLE  
OUTCOME_OBSERVABLE  
LEGAL_PATH_TRACTABLE  
MVP_REVERSIBLE  
TIME_TO_EVIDENCE <= 30 DAYS  
NO_UNBOUNDED_AUTHORITY  
PILOT_BUDGET_ACCEPTABLE
```

Dopiero kandydaci, którzy przejdą wszystkie bramki, powinni trafić do frontieru Pareto:

Pareto [$IG/day \uparrow$, $IG/PLN \uparrow$, $\Delta GrossProfit_{customer} \uparrow$, $Reuse \uparrow$, $ExpansionOption \uparrow$, $TimeToEvidence \downarrow$,

Nie ma jednej uniwersalnej wagi odpowiadającej „wartości startupu”.

Centralny eksperyment falsyfikujący Bean Factory powinien natomiast pozostać zgodny z dostarczonym raportem:

system otrzymuje **nowy, wcześniej niezakodowany problem**, tworzy nową zweryfikowaną capability/Bean, komponuje nową Mosaic Cell, uzyskuje ograniczone zewnętrzne authority, wykonuje efekt i zamyka reconciliation **bez zmiany Seed dla tej domeny i bez samonadania authority**. fileciteturn0file2

Jeżeli dla „nowego problemu” programiści muszą dodać do Seed kolejny ręcznie zakodowany workflow, system jest inteligentnym scaffoldem. Jeżeli potrafi bezpiecznie wyprodukować nową zdolność z zachowaniem ograniczeń — mamy empiryczny dowód Bean Factory.

Najbardziej wartościowa pierwsza Mosaic Cell dla kawy mogłaby wyglądać tak:

Rola	Bean	Authority
Explorer	wykrywa lukę w danych/process	read only
Evidence Collector	zbiera dokumenty/API/geospatial	read/import
Ontology Mapper	mapuje dane do modelu Coffee	non-effectful
Compliance Analyst	ocenia evidence completeness/risk	advisory
Builder	generuje brakujący adapter/workflow	detached candidate only
Verifier	testuje adapter i semantykę	no production write
Human/Authority Source	zatwierdza prawnie istotny efekt	explicit grant
Executor	wykonuje dokładnie dopuszczoną operację	single bounded effect
Observer	ponownie odczytuje system zewnętrzny	independent read
Reconciler	zamyka intended↔observed	no new authority

Authority Source nigdy nie może być Beanem wygenerowanym przez Factory. To jest fundamentalna reguła biznesowa i bezpieczeństwa.

Model operacyjny, strategia GTM, R&D i model finansowy

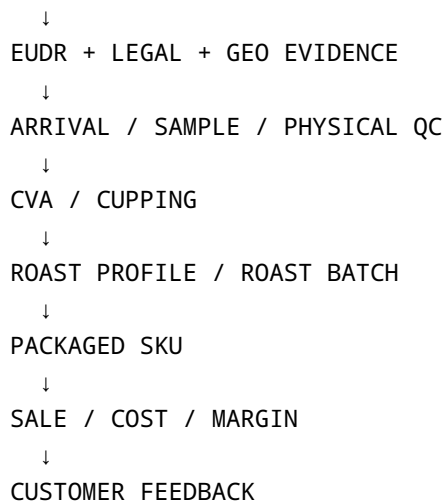
Ponieważ produkt jest nieokreślony, plan operacyjny rozdzielam na **produkcję produktu cyfrowego i modelowanie fizycznego łańcucha kawy**. W pierwszych 18–24 miesiącach spółka **nie powinna posiadać własnej przemysłowej linii palenia jako koniecznego elementu business modelu**. Do eksperymentów wystarczy partner-palarnia, sample roaster, laboratorium/Q Grader i sensory pozyskane projektowo.

Docelowy przepływ danych:

```

FARM / PLOT
↓
PRODUCER / COOPERATIVE
↓
GREEN LOT
↓
CONTRACT / EXPORT / SHIPMENT

```



Na każdym przejściu istnieje zarówno **commodity state**, jak i **evidence state**. To właśnie ich związek jest produktem.

EPCIS 2.0 jest dobrym szkieletem dla zdarzeń supply-chain, ponieważ przewiduje m.in. informacje o położeniu, agregacji, statusie, sensorach i certyfikatach. ¹² W3C PROV-O powinien opisywać, kto/jaka aktywność wygenerowała dowód. ¹¹ SCA CVA powinno stanowić jeden z modeli danych jakościowych zamiast własnej niekompatybilnej punktacji sensorycznej. ²⁸

Plan produkcyjny produktu:

Warstwa	Budować samodzielnie	Kupić/zintegrować
Coffee ontology	tak	standardy GS1/W3C/SCA jako fundament
Evidence graph / provenance	tak	storage/graph infrastructure gotowe
LION authority/reconciliation	tak — core moat	infrastruktura IAM/cloud
EUDR IS interface	adapter	oficjalne API Komisji
Geospatial deforestation detection	głównie adapter i evidence logic	zewnętrzne datasey/providers/Monbo-like components
Roast telemetry	adapter	Artisan/Cropster/export/MQTT/roaster APIs
Sensor hardware	nie w v1	dostępne sensory/lab
ERP/accounting	adapter	istniejące systemy klienta
LLM	provider-agnostic	modele zewnętrzne i/lub lokalne

Komisja Europejska potwierdza, że EUDR Information System ma API dla machine-to-machine bulk management, więc adapter powinien być elementem planu, ale jego specyfikację trzeba traktować jako zmienny dependency i regularnie sprawdzać aktualizacje dokumentacji. ²

Program R&D powinien biec równolegle, lecz nie blokować sprzedaży.

R&D track	Eksperyment	Kryterium dalszego finansowania
Ontology/ evidence	czy ten sam CoffeeLot model działa u 3 niezależnych klientów	>80% wspólnego modelu bez klientowego hardcodowania
E-nose	blind test kilku origin/roast classes	przewaga nad prostym baseline i stabilność out-of-sample
Roast prediction	przewidzenie kluczowych eventów/outcome	błąd i calibration ustalone przed integracją do production
Hyperspectral	defect screening na materiale partnera	ekonomiczny koszt/batch < koszt ręcznego procesu lub uzasadniona poprawa
Digital twin	kalibracja wielu originów/roasterów	predykcja niezależnych roastów, nie tylko fit danych uczących
LION evolution	unseen gap → new Bean	zero Seed hardcode, pełne evidence/reconciliation

Naukowe wyniki z e-nose, hyperspectral i digital twin wskazują, że te kierunki są technicznie sensowne, ale literatura nie daje podstaw do twierdzenia, że dowolny z tych modeli jest gotowy do uniwersalnego sterowania produkcyjnym paleniem. ²⁹

Strategia sprzedaży powinna zaczynać się od sprzedawalnego dowodu, nie od długiego wdrożenia.

Proponuję czterostopniową drabinę:

Oferta	Zakres	Cena robocza netto	Cel
Evidence Audit	1–3 realne partie/shipmenty, gap map	4–6 tys. PLN	płatne discovery
Paid Pilot	4–6 tygodni, kilka partii, integracja minimum	18–30 tys. PLN	dowód ROI
Core SaaS	evidence + ontology + workflows	3,5–6 tys. PLN/mies.	recurring
Scale / Intelligence	QC, roast, procurement/margin, integracje	7–12 tys. PLN/mies.	expansion
Enterprise	SSO, multiple entities, ERP/API, governance	od ok. 15 tys. PLN/mies.	później

Są to **hipotezy cenowe**, nie obserwowane WTP. Ich sens potwierdza jedynie to, że rynek kawowego oprogramowania dopuszcza już zarówno narzędzia poniżej €100/mies., jak i rozwiązania operacyjne około €999/mies. plus dodatki. ²² Bean Factory powinno być wyceniane wyżej od zwykłego loggera palenia wtedy, gdy dotyczy compliance, integracji oraz kosztownych decyzji operacyjnych.

Pierwszy funnel 90-dniowy powinien być liczony od **nazwanych kont**, nie „leadów marketingowych”:

50 ICP accounts → 25 rozmów → 10 Evidence Audits → 5 Paid Pilots → 3 annual contracts .

To są cele eksperymentalne. Każdy etap ma ujawniać inną niepewność: problem, willingness-to-pay, zdolność integracji, wartość outcome, repeatability.

Narracja sprzedażowa powinna brzmieć:

„Dajcie nam jedną rzeczywistą partię kawy i istniejący pakiet danych. W krótkim czasie pokażemy, co wiadomo, czego nie wiadomo, z czego wynika każde twierdzenie, jakie są braki i co należy zrobić dalej. Nie wymieniamy ERP, nie prosimy o autonomię nad produkcją.”

Nie:

„Mamy multi-agent AI platformę z ontology i self-evolving swarms.”

Model finansowy

Model jest scenariuszem planistycznym w PLN netto, bez VAT. EBITDA jest uproszczona: model nie prognozuje podatków, amortyzacji, finansowania ani szczegółowego bilansu.

Założenia bazowe:

Parametr	Założenie
Średni subscription ACV rok pierwszy	48 tys. PLN
ACV rok piąty	72 tys. PLN
Średni onboarding	12 tys. PLN / nowy klient
Klienci na koniec roku pierwszego	8
Klienci na koniec roku piątego	270
Gross margin	70% → 84%
Główne koszty	zespół, cloud/LLM, data/geospatial, integrations, sales, support, security
Hardware manufacturing	brak w bazowym modelu

Prognoza bazowa:

Rok	Klienci na koniec roku	Średni aktywni	Przychód subskrypcyjny	Onboarding	Przychód razem	Gross margin	OPEX	EBITDA
1	8	4	0,192 mln	0,096 mln	0,288 mln	70%	1,50 mln	-1,298 mln
2	30	19	1,026 mln	0,264 mln	1,290 mln	75%	2,20 mln	-1,233 mln
3	80	55	3,300 mln	0,600 mln	3,900 mln	80%	3,30 mln	-0,180 mln
4	160	120	7,920 mln	0,960 mln	8,880 mln	82%	5,20 mln	+2,082 mln
5	270	215	15,480 mln	1,320 mln	16,800 mln	84%	7,80 mln	+6,312 mln

Model implikuje skumulowaną stratę EBITDA do końca roku trzeciego około **2,71 mln PLN**. Po dodaniu wydatków bezpieczeństwa, prawnych/IP, sprzętu laboratoryjnego, working capital oraz marginesu błędu 20–25% realistyczna początkowa potrzeba finansowania wynosi około **4,2–4,8 mln PLN**.

Rekomenduję finansowanie etapowe, nie jednorazowe:

Runda	Kwota scenariuszowa	Warunek użycia
Pre-seed	1,8 mln PLN	discovery, v0.1, 3–5 paid pilots, pierwsze contracts
Seed	2,7–3,0 mln PLN	dopiero po repeatability: 5–10 rocznych klientów + dowód reużycia produktu
Growth	opcjonalnie	ekspansja DACH/CEE po dodatnim unit economics

Punkt rentowności. Przy miesięcznym OPEX około 275 tys. PLN, średniej miesięcznej subskrypcji około 5 tys. PLN i gross margin 80% jeden aktywny klient daje około 4 tys. PLN miesięcznej contribution margin. Uproszczony break-even wynosi:

$$N_{BE} = \frac{275\,000}{5\,000 \times 0,80} \approx 69$$

Realistyczny przedział to **65–75 aktywnych klientów**, zależnie od kosztu supportu, inference, geospatial data i udziału onboarding revenue.

Scenariusze finansowe

Scenariusz	Klienci EOY5	Przychód Y5	EBITDA Y5	Break-even	Potrzeba kapitału
Konserwatywny	120	5,63 mln PLN	-0,21 mln PLN	po Y5	ok. 6,5–7,5 mln

Scenariusz	Klienci EOY5	Przychód Y5	EBITDA Y5	Break-even	Potrzeba kapitału
Bazowy	270	16,80 mln PLN	+6,31 mln PLN	Y4	4,2-4,8 mln
Agresywny	500	37,0 mln PLN	+17,82 mln PLN	Y3	min. ok. 3,5-4 mln; 5-7 mln przy finansowaniu ekspansji

Najbardziej niebezpiecznym parametrem nie jest koszt modelu AI, lecz **tempo konwersji paid pilot → annual contract oraz koszt integracji na nowego klienta**. Jeżeli każda palarnia wymaga kilkudziesięciu dni custom engineering, gross margin w powyższym modelu nie zostanie osiągnięty.

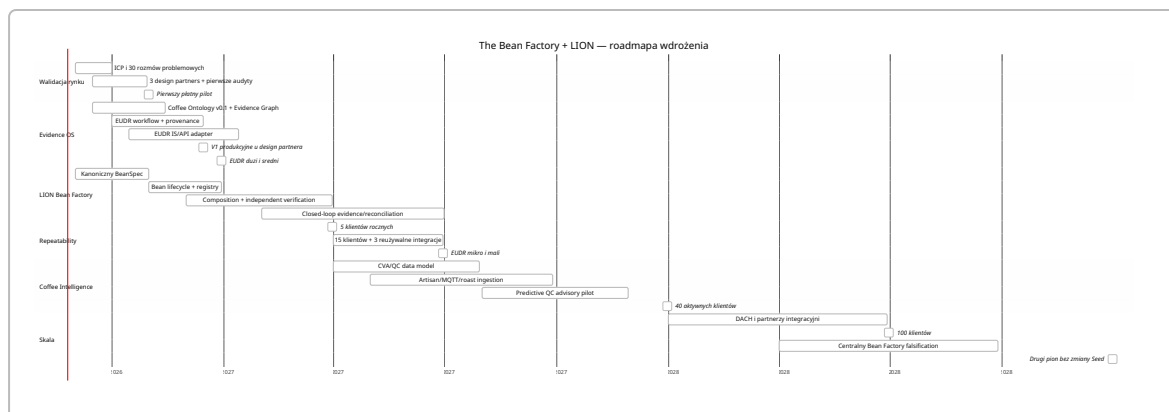
Dlatego kluczowym unit-economic KPI powinno być:

$$IntegrationReuseRatio = 1 - \frac{CustomerSpecificIntegrationWork}{TotalIntegrationWork}$$

oraz **Time-to-Second-Customer** dla każdego nowego connectora/Bean.

Roadmapa, KPI, ryzyka i rekomendacje strategiczne

Roadmapę należy zsynchronizować z regulacyjnym oknem: dla dużych i średnich operatorów EUDR zaczyna być stosowany 30 grudnia 2026 r., a dla większości mikro- i małych operatorów 30 czerwca 2027 r. ³⁰ Oznacza to, że od obecnej daty, 25 sierpnia 2026 r., nie ma sensu rozpoczynać rocznego programu budowy „pełnej platformy”. Trzeba sprzedać bardzo wąski, ręcznie wspomagany, ale technologicznie prawdziwy workflow w tygodniach.



Kamienie milowe nie mogą być definiowane jako „feature complete”. Każdy powinien posiadać dowód zewnętrzny:

Kamień milowy	Warunek zaliczenia
Product hypothesis	≥10 niezależnych rozmów potwierdza ten sam kosztowny workflow
Pilot	klient płaci , dane są realne

Kamień milowy	Warunek zaliczenia
V1	klient użył rezultatu w realnym procesie
PMF-early signal	≥50% kwalifikowanych paid pilots przechodzi na annual
Repeatability	drugi/trzeci klient używa tego samego core bez przebudowy
Coffee Intelligence	rekommendacja poprawia ustaloną wcześniej metrykę out-of-sample
Bean Factory	nowa capability bez hardcoded Seed change
LION autonomy	consequential effect ma typed grant, independent observation i reconciliation

System KPI

Nie należy monitorować jednej „AI accuracy”. Potrzebny jest dashboard czterech klas metryk.

Obszar	KPI	Docelowy kierunek / próg
Sprzedaż	paid audit → paid pilot	>40% po ustabilizowaniu ICP
	pilot → annual	≥50% M12; ≥65% M18
	median sales cycle	malejący; SME/mid-market docelowo <60 dni
	ACV	rosnący wraz z value modules
	Net Revenue Retention	>110% po wejściu modułów expansion
	CAC payback	docelowo <9–12 mies.
Ekonomia	gross margin	≥75% do M18
	cost per reconciled outcome	kwartalnie malejący
	customer-specific integration hours	kwartalnie malejące
	support hours / customer	malejące
Produkt/kawa	Time to First Evidence	<48 h dla standardowego przypadku
	evidence completeness	>95% dla wymaganych pól w objętym workflow
	provenance coverage	100% dla krytycznych claimów
	repeatability of quality prediction	out-of-sample, mierzone per origin/roaster
	waste/defect delta	raportowane vs preregistered baseline
LION/Bean Factory	Time to Evidence	malejący
	Bean Reuse Rate	>40% M12; >60% M24

Obszar	KPI	Docelowy kierunek / próg
	Composition Failure Rate	malejący
	Independent Verification Ratio	>90% dla high-risk; 100% consequential effects
	Authority Exposure	minimalizacja; zero broad-write credential dla modelu
	Observability Coverage	100% critical effects
	Reconciliation Closure Rate	>99% dla consequential effects
	Unknown State Age	SLA według risk class
	Evolution Regression Rate	trend → 0
	Useful Negative Result Rate	dodatni i monitorowany
	Seed-to-Capability Expansion Ratio	rosnący
	New capability requiring Seed change	docelowo 0

Wiele z powyższych LION-owych metryk — Bean Reuse, Authority Exposure, Observability Coverage, Independent Verification, Reconciliation Closure, Evolution Regression, Unknown State Age i Seed-to-Capability Expansion — znajduje się już w kierunku pomiarowym dostarczonego raportu Bean Factory. Należy je teraz przestać traktować jako listę koncepcyjną i zmaterializować w telemetry contracts.

Ryzyka i plan mitigacji

Ryzyko	Prawdopodobieństwo / wpływ	Mitigacja
EUDR zostaje dalej zmieniony lub klin traci urgency	średnie / wysokie	produkt nie kończy się na compliance; wszystkie dane evidence są użyteczne dalej w sourcing/QC/margin
Pure-EUDR staje się commodity	wysokie / wysokie	od dnia pierwszego modelować lot→quality→roast→economics
Cropster rozszerza się w stronę evidence	wysokie / wysokie	integracja/coopetition; przewaga LION + provenance + cross-system evidence
osapiens/INTEGRAC wygrywają compliance enterprise	wysokie / średnie	nie iść frontalnie enterprise; coffee-specific ops + mid-market + szybki evidence audit
Zła jakość danych z origin	wysokie / wysokie	confidence/currentness per field, offline workflow, human review, brak „uzupełniania” danych przez LLM

Ryzyko	Prawdopodobieństwo / wpływ	Mitigacja
Halucynacja AI tworzy fałszywy compliance claim	średnie / krytyczne	claims muszą wskazywać evidence; AI nie jest źródłem faktu; high-risk output wymaga verify
Agent uzyska zbyt szerokie uprawnienia	niskie/średnie przy dobrym LION / krytyczne	PEP, typed grants, single-effect, replay protection, revocation, independent reconciliation
Brak realnego complete mediation	średnie / krytyczne	testować warstwę systemową, nie tylko prompt/policy; nie deklarować kontroli bez dowodu
Patent/FTO w smart roasting	średnie / wysokie	software advisory first; counsel przed closed-loop hardware
AGPL contamination / OSS licensing	średnie / wysokie	SBOM, architecture boundary, license gates w CI, prawnik OSS
Custom integration zabija marżę	wysokie / wysokie	connector contracts, canonical ontology, mierzyć re-use i godziny klient-specyficzne
Digital twin nie generalizuje	wysokie / średnie	utrzymywać status R&D; out-of-sample validation między originami i roasterami
Klient nie chce płacić za EUDR software	średnie / krytyczne	wyłącznie paid pilots; brak darmowych wielomiesięcznych „POC”
Koncentracja przychodów	średnie / wysokie	limit udziału jednego klienta; ekspansja po repeatability, nie przed
Zmiany cen kawy / freight	wysokie / średnie	zamienić volatility w feature: cost/margin/ scenario module
„LION R&D” pożera produkt	wysokie / krytyczne	budżet R&D ma cap; każdy sprint platformy musi odpowiadać sprzedażowemu experiment contract

Zmiany cen kawy nie są abstrakcyjnym ryzykiem: sam ICO odnotował w czerwcu 2026 r. znaczną zmienność intramiesięczną I-CIP oraz różne kierunki zmian eksportu Arabiki i Robusty. ⁵ To uzasadnia późniejszą warstwę scenario/margin intelligence, ale nie powinno rozszerzać MVP.

Rekomendacje strategiczne

Priorytet	Decyzja	Uzasadnienie
Krytyczny	sprzedawać Evidence Outcome, nie „LION AI”	outcome jest mierzalny i posiada buyer/ budget
Krytyczny	ustanowić canonical BeanSpec przed dalszym mnożeniem frameworków	bez niego Bean Factory nie ma wspólnej jednostki ewolucji

Priorytet	Decyzja	Uzasadnienie
Krytyczny	EUDR użyć jako wedge, nie jako całej firmę	deadline tworzy urgency, konkurencja czyni sam compliance podatnym na komodytyzację
Krytyczny	nie budować roaster hardware w v1	CAPEX, FTO i długa walidacja odciągają od Time-to-Evidence
Wysoki	Coffee Ontology = PROV-O + EPCIS + SCA CVA + domenowe rozszerzenia	interoperacyjność jest lepszym moat niż zamknięty format
Wysoki	Artisan traktować jako integration surface	funkcjonalność roast logging/control już istnieje i jest dojrzała. ⁶
Wysoki	każdy consequential effect przez LION PEP/authority/reconciliation	to może stać się realną różnicą względem agentowych wrapperów
Wysoki	cały R&D objąć REŻIM-em	chroni przed zamianą ciekawych eksperymentów w nieudowodnione claims
Wysoki	zachowywać negative evidence jako aktywo	porażki ograniczają późniejszą przestrzeń poszukiwania
Średni	e-nose/hyperspectral prowadzić jako tani track eksperymentalny	literatura daje interesujący sygnał, ale brak jeszcze dowodu generalizacji. ³¹
Średni	digital twin dopiero po zgromadzeniu własnego longitudinal dataset	aktualna literatura wprost wskazuje model jako wstępny. ¹⁶
Strategiczny	dopiero po kawowym PMF testować LION w drugim pionie	to będzie mocniejszy dowód metaarchitektury niż dalszy rozwój jednej domeny

Najważniejszy test inwestycyjny można sprowadzić do pięciu pytań:

Pytanie	Próg GO
Czy klient zapłaci za pierwszy rezultat przed zbudowaniem pełnej platformy?	tak
Czy ten sam core obsługuje drugiego klienta przy małej liczbie custom changes?	tak
Czy rezultat może być niezależnie obserwowany i rozliczony ekonomicznie?	tak
Czy LION potrafi wyprodukować nową zdolność bez samonadania authority?	tak, reprodukowalnie
Czy wiedza zdobyta u kolejnych klientów zmniejsza koszt następnego wdrożenia?	tak, mierzalnie

Jeżeli pierwsze trzy odpowiedzi pozostaną negatywne po 3-5 płatnych eksperymentach, należy zatrzymać rozwój „Coffee OS” i zmienić klin. Jeżeli trzy pierwsze są pozytywne, ale czwarta pozostaje

negatywna, The Bean Factory może nadal być dobrym startupem kawowym, lecz **LION nie jest jeszcze udowodnioną generatywną Bean Factory**. Jeżeli również czwarta i piąta są pozytywne, powstaje znacznie silniejsza teza biznesowa: nie „software do kawy”, lecz **system, który nauczył się w jednej realnej branży tworzyć, weryfikować i komercjalizować nowe zdolności pod kontrolowanym authority**.

To właśnie powinno być długoterminowym moat LION. Kawa jest najlepszym pierwszym laboratorium nie dlatego, że wymaga spektakularnego AI, lecz dlatego, że łączy **fizyczny świat, zmienny surowiec, sensory, supply chain, regulację, provenance, jakość, ekonomikę i obserwowalny rezultat**. Rynek jest wystarczająco duży, EUDR daje natychmiastowy problem, istniejące oprogramowanie zapewnia gotowe integration surfaces, a literatura dostarcza kilka mierzalnych dróg R&D. ³² Najbardziej rygorystyczna strategia polega więc na tym, by **The Bean Factory najpierw udowodniło, że umie zarabiać na dowodzie i decyzji w kawie; LION ma w tym czasie udowodnić, że potrafi ewoluować wykonawczo bez ewolucji własnego prawa do działania**.

¹ ³⁰ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj/eng>

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj/eng>

² https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en?etrans=sk&prefLang=nl

https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en?etrans=sk&prefLang=nl

³ ²⁵ <https://integrac.eu/>

<https://integrac.eu/>

⁴ ³² <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/edn-20241001-1>

<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/edn-20241001-1>

⁵ <https://ico.org/>

<https://ico.org/>

⁶ <https://github.com/artisan-roaster-scope/artisan>

<https://github.com/artisan-roaster-scope/artisan>

⁷ <https://github.com/agstack/tracefoodchain>

<https://github.com/agstack/tracefoodchain>

⁸ <https://github.com/agstack/inatrace>

<https://github.com/agstack/inatrace>

⁹ <https://github.com/undp/monbo>

<https://github.com/undp/monbo>

¹⁰ <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.dbk>

<https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.dbk>

¹¹ <https://www.w3.org/TR/prov-o/>

<https://www.w3.org/TR/prov-o/>

¹² <https://www.gs1.org/standards/epcis>

<https://www.gs1.org/standards/epcis>

¹³ ²⁸ <https://sca.coffee/sca-news/2025/10/1/q-grader-courses-now-available-across-various-regions-and-languages-zakzc>

<https://sca.coffee/sca-news/2025/10/1/q-grader-courses-now-available-across-various-regions-and-languages-zakzc>

- 14 31 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221418042400014X>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221418042400014X>
- 15 <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/15/2348>
<https://www.mdpi.com/2072-4292/12/15/2348>
- 16 29 <https://www.nature.com/articles/s41598-026-43923-9>
<https://www.nature.com/articles/s41598-026-43923-9>
- 17 <https://patents.google.com/patent/EP4143660B1/en>
<https://patents.google.com/patent/EP4143660B1/en>
- 18 <https://eureka.patsnap.com/patent/EP4346452B1>
<https://eureka.patsnap.com/patent/EP4346452B1>
- 19 <https://patents.google.com/patent/WO2021130341A1/en>
<https://patents.google.com/patent/WO2021130341A1/en>
- 20 <https://www.epo.org/en/searching-for-patents/technical/publication-server>
<https://www.epo.org/en/searching-for-patents/technical/publication-server>
- 21 https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/roles-and-responsibilities_en
https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/roles-and-responsibilities_en
- 22 <https://www.cropster.com/packages/>
<https://www.cropster.com/packages/>
- 23 <https://algrano.com/>
<https://algrano.com/>
- 24 <https://osapiens.com/en/resources/customer-case-studies/2026/from-raw-coffee-to-the-field-how-dek-brings-transparency-to-complex-supply-chains>
<https://osapiens.com/en/resources/customer-case-studies/2026/from-raw-coffee-to-the-field-how-dek-brings-transparency-to-complex-supply-chains>
- 26 <https://www.bext360.com/>
<https://www.bext360.com/>
- 27 <https://osapiens.com/en/resources/customer-case-studies/2026/from-purchase-order-to-compliance-how-jysk-automated-eudr-at-scale>
<https://osapiens.com/en/resources/customer-case-studies/2026/from-purchase-order-to-compliance-how-jysk-automated-eudr-at-scale>